



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL SECC. A
MSC. ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO OROZCO

“SEGUNDA TAREA ”

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

11 DE ABRIL 2026

INTRODUCCIÓN

El diseño y análisis estructural constituyen una parte fundamental de la ingeniería civil, ya que de ellos depende la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras de construcción. Para garantizar un comportamiento estructural adecuado, es indispensable comprender la clasificación de las obras, las consideraciones de carga que actúan sobre ellas y las posibles irregularidades que pueden presentarse tanto en planta como en elevación. Estos aspectos influyen directamente en la respuesta de la estructura frente a acciones gravitacionales, sísmicas y ambientales.

Asimismo, la correcta aplicación de criterios como la redundancia estructural permite mejorar la seguridad ante fallas locales y eventos extremos, reduciendo el riesgo de colapso progresivo. Por ello, el estudio integral de estos temas resulta esencial para la concepción de estructuras eficientes, seguras y alineadas con los principios normativos vigentes.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar los conceptos fundamentales del comportamiento estructural de las edificaciones mediante el estudio de la clasificación de obras, las consideraciones de carga, las irregularidades estructurales y la redundancia estructural, con el fin de comprender su impacto en la seguridad y desempeño de las construcciones.

Objetivos específicos:

- Identificar la clasificación de las obras desde un enfoque estructural y su relación con el uso y función de las edificaciones.
- Explicar las principales consideraciones de carga que actúan sobre las estructuras, incluyendo cargas permanentes, variables y accidentales.
- Analizar las irregularidades en planta y elevación y su influencia en el comportamiento estructural.
- Ejemplificar situaciones reales donde las irregularidades estructurales afectan el desempeño de una edificación.
- Describir la importancia de la redundancia estructural para mejorar la seguridad y confiabilidad de las estructuras.

CLASIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Antes de conocer cuáles son las tipologías de construcción existentes en la actualidad, es necesario reconocer las diferencias entre edificaciones y obras civiles. Aunque el grueso de la sociedad tiende a pensar que son lo mismo, presentan diferencias claves que pueden dividir el trabajo en dos.

La edificación se presenta como una construcción permanente e independiente de otras edificaciones. Es un proyecto aislado que no guarda relación con otras obras, ya que es del ámbito privado y suele realizarse para viviendas, oficinas, sectores industriales o estructuras agrarias. Mientras que la obra civil es de uso público y suele estar conectada con diversas obras de responsabilidad estatal. Es importante recalcar que estas obras se llevan a cabo con el fin de dar una respuesta a una necesidad social.

Desde proyectos residenciales hasta infraestructuras masivas, estas categorías abarcan pequeñas renovaciones o megaproyectos de ingeniería. De esta manera, la clasificación típica incluye construcción residencial, comercial, industrial e infraestructural.

4 tipos de construcciones y sus características

En la actualidad, existen diferentes tipos de construcciones que se adecúan y responden a los objetivos arquitectónicos y de uso de quienes las requieren. Pueden ser estructuras sencillas, de lujo, grandes o pequeñas, pero todas tienen una manera propia de construcción que se relaciona con los intereses y las posibilidades de las partes.

En particular, la construcción de edificaciones es la más importante en la arquitectura humana, ya que responde a una necesidad habitacional constante y por ello tiende a requerir detalles específicos. Para que conozcas más, te explicamos cuatro tipos de construcciones y cómo se conforman.

1. Estructura de acero

Se basa en el uso de elementos metálicos, como vigas, columnas, perfiles o placas de acero, que se unen mediante soldaduras, tornillos o remaches. Este tipo de construcción se caracteriza por su resistencia, su durabilidad y su versatilidad, ya que permite crear formas complejas y ligeras. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes, como su alto costo, su vulnerabilidad al fuego y a la corrosión, y su dificultad de reciclaje.

Para construir estas estructuras, primero se tiene que llevar a cabo la fabricación del acero y sus distintos materiales. En este sentido, si se solicitan productos con requerimientos especiales, los acereros se deben enfocar en ello para que sean fabricados o moldeados de acuerdo al tipo de estructura que se realizará.

Teniendo esto claro, el grupo acerero suele llevar estos elementos hasta la obra en construcción y, para que esta tarea sea más sencilla, el contratista principal debe asegurar que el transporte, descarga y montaje sea óptimo. Posteriormente, el armado de las estructuras de acero consiste en cuatro etapas, mismas que se deben seguir al pie de la letra. Te hablamos de ellas a continuación.

1. Verificación de los cimientos, los cuales deben ser adecuados y seguros para que comience la construcción.
2. Levantamiento y colocación, el cual usualmente se realiza con grúa. Para asegurar que todo quede en su lugar, se realizan conexiones atornilladas, pero sin apretar completamente, por si hay algún ajuste posterior.
3. Alineación de la estructura; se realiza principalmente comprobando que las bases de las columnas estén alineadas, niveladas y completamente verticales.
4. Atornillado, lo que significa que todas las posiciones deben de estar bien fijadas o atornilladas. En algunos casos se requiere soldadura.



2. Estructura prefabricada de fibrocemento

Se apoya en el uso de elementos de fibrocemento, los cuales se obtienen al mezclar cemento, agua y fibras sintéticas, como el asbesto. Este tipo de construcción se es resistente, impermeable y ofrece un aislamiento térmico y acústico. Sin embargo, debe enfrentar ciertos inconvenientes, como su peso, su costo y su toxicidad, ya que el asbesto es un material cancerígeno.

La estructura prefabricada de fibrocemento se caracteriza por su construcción eficiente, durabilidad y diseño personalizable. Utiliza paneles de fibrocemento que se fabrican previamente en una fábrica y luego se ensamblan en el lugar de destino. Este tipo de construcción es ideal para proyectos que requieren alta resistencia, impermeabilidad y eficiencia energética. Los paneles de fibrocemento ofrecen una solución versátil y segura para diversas aplicaciones en la construcción, tanto interiores como exteriores.

Ventajas.

Tiempo de ejecución: Ahorro del 70% en el tiempo de construcción, (en seco o industrializado).

Durabilidad: El fibrocemento es resistente al clima, la humedad, los insectos y el fuego, lo que lo hace duradero.

Aislamiento: Ofrece buen aislamiento térmico y acústico, mejorando el confort en el interior de la vivienda.

Eficiencia energética: Ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración debido a su capacidad de mantener temperaturas estables.

Personalización: Permite diseños arquitectónicos variados y acabados atractivos.

Rapidez de construcción: El proceso de fabricación en fábrica acelera la construcción.

Sostenibilidad: Puede ser reciclado, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Menor desperdicio: El control de materiales en fábrica reduce el desperdicio en la construcción.

Ligereza: Hasta 6 veces mas ligero que la mampostería tradicional.



3. Estructura de madera.

El uso de la madera es reconocido mundialmente para la construcción. Utiliza elementos que se obtienen al cortar y procesar los troncos de los árboles. Se caracteriza por su ligereza, su calidez y su sostenibilidad, ya que es un material renovable y biodegradable. No obstante, también tiene algunos puntos a considerar, como su inflamabilidad, su vulnerabilidad a las plagas y su deformación por la humedad.

Definición y Función. Una estructura de madera es un sistema en el que la madera actúa como elemento principal para soportar cargas pesadas y proporcionar estabilidad a la construcción. Su función principal es servir de soporte para techos, pisos y paredes, evitando movimientos indeseados y posibles colapsos, gracias a la resistencia y flexibilidad del material.

Componentes Principales

Los elementos más comunes en una estructura de madera incluyen:

postes y columnas: sostienen verticalmente la estructura y soportan techos y pisos.

Vigas y tirantes: elementos horizontales que refuerzan la base y distribuyen cargas.

Cerchas: estructuras triangulares que permiten cubrir grandes luces sin apoyos intermedios.

Paneles contralaminados (CLT): sistemas modernos que permiten edificaciones de gran escala y formas complejas.

Tableros OSB y cierres metálicos: complementan la estructura, aportando rigidez y resistencia adicional.

Tipos de Estructuras.

Las estructuras de madera se clasifican según su complejidad y uso:

Entramado ligero: ideal para viviendas y construcciones de menor escala, con vigas y postes delgados.

Entramado pesado: utilizado en edificaciones grandes, con vigas y columnas robustas, capaz de soportar mayores cargas.

Trusses o cerchas: para techos y cubiertas de gran tamaño.

Forjados de viguetas, pasarelas y cúpulas: soluciones especializadas que aprovechan la flexión y resistencia de la madera.

Ventajas de la Madera.

Sostenibilidad: material renovable que almacena carbono y reduce la huella de carbono.

Resistencia y durabilidad: soporta cargas pesadas y es resistente a terremotos y otros desastres naturales.

Flexibilidad y estética: permite diseños arquitectónicos variados, desde rústicos hasta modernos, y crea ambientes cálidos y acogedores.

Versatilidad: se adapta a diferentes tipos de construcción y puede combinarse con otros materiales como el metal para mayor resistencia.



4. Estructura en seco.

Se caracteriza por la forma en que se mezclan los elementos. Los materiales no necesitan conglomerantes húmedos para el armado de estructuras, sino que utiliza el drywall (perfiles de acero para el montaje interior) y el Steel framing (estructuras portantes para entrepisos, cerramientos y viviendas). Cada uno de estos sistemas son confiables y seguros, además de que economizan la construcción, lo que atrae ampliamente.

Características y Materiales Utilizados.

Uno de los aspectos más destacados de la construcción en seco es la variedad de materiales prefabricados disponibles. Estos materiales no solo facilitan la construcción, sino que también proporcionan características específicas que mejoran la funcionalidad y durabilidad de las edificaciones. Los principales materiales utilizados son:

- **Paneles de yeso (Drywall):** Utilizados principalmente para la creación de tabiques interiores, cielorrasos y revestimientos de paredes. Son ligeros y fáciles de instalar.
- **Placas de cemento:** Estas placas son resistentes a la humedad y son ideales para áreas que requieren mayor durabilidad, como baños, cocinas o exteriores.
- **Perfiles de acero galvanizado:** Funcionan como la estructura de soporte en la construcción en seco. Estos perfiles son ligeros, resistentes y no se deforman con el tiempo, como **ocurre** con algunos materiales tradicionales como la madera.
- **Aislantes térmicos y acústicos:** Se utilizan dentro de los sistemas de construcción en seco para mejorar el confort interior, ya que ofrecen una excelente capacidad de aislamiento, tanto térmico como acústico.



Aplicaciones de la Construcción en Seco

El uso de la construcción en seco se está expandiendo rápidamente en una amplia gama de proyectos, desde viviendas residenciales hasta edificios comerciales e industriales. En el sector residencial, se utiliza principalmente para la creación de particiones internas, cielorrasos y revestimientos. En edificios comerciales e industriales, su rapidez y flexibilidad lo convierten en una opción ideal para grandes superficies, como almacenes o centros de distribución.

Además, la construcción en seco es ideal para proyectos de renovación, ya que

permite realizar cambios sin generar grandes cantidades de escombros ni interrumpir las actividades cotidianas en el lugar de trabajo o en el hogar.



Materiales de construcción más utilizados

Según los datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), los materiales de construcción más utilizados en México en el año 2023 fueron los siguientes:

- **Cemento.** Se utilizó un total de 41.6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2.9% respecto al año anterior. El cemento es el material aglutinante por excelencia, que se utiliza para formar el hormigón o el mortero, y que se emplea en todo tipo de obras de construcción, desde cimentaciones hasta acabados.
- **Acero.** Un total de 7.4 millones de toneladas fueron requeridas en las construcciones. El acero es el material metálico más utilizado, que se utiliza para formar las estructuras, las armaduras, las instalaciones o los elementos decorativos, y que se emplea en todo tipo de obras de construcción, desde edificios hasta puentes.
- **Arena.** Se utilizó un total de 153.8 millones de metros cúbicos, significando un aumento del 1.4% con relación al año anterior. La arena es el material pétreo más usado como agregado fino en el hormigón o el mortero, y que se emplea en todo tipo de obras de construcción, desde cimentaciones hasta acabados.
- **Grava.** Más de 153.8 millones de metros cúbicos de este material se utilizaron como elemento agregado grueso en el hormigón o en el mortero para todo tipo de construcción, considerando desde las cimentaciones hasta los acabados. La grava se caracteriza por su resistencia, su drenaje y su economía.

CONSIDERACIONES DE CARGA

El análisis de carga en proyectos estructurales se refiere al estudio detallado de las fuerzas y cargas que actúan sobre una estructura. Esto implica identificar y cuantificar diferentes tipos de cargas, como carga muerta (peso propio de la estructura), carga viva (cargas móviles), carga de viento, carga sísmica, entre otras. Comprender estos conceptos básicos es esencial para diseñar una estructura segura y adecuada.

Importancia del análisis de carga:

El análisis de carga es fundamental en el diseño de proyectos estructurales por varias razones. En primer lugar, garantiza la seguridad de la estructura y sus ocupantes al determinar las cargas máximas y dimensionar los elementos estructurales adecuadamente. Además, cumple con las normas y estándares de construcción establecidos para garantizar la calidad y la resistencia de la estructura. También permite optimizar el diseño, evitando el exceso de materiales y logrando una economía en el proyecto. Por último, el análisis de carga ayuda a evaluar la vida útil de la estructura y su capacidad para soportar cargas a lo largo del tiempo.

Proceso de análisis de carga:

El proceso de análisis de carga implica varias etapas. En primer lugar, se recopila información relevante, como planos, especificaciones y datos sobre la ubicación del proyecto. Luego, se determinan las cargas máximas y se definen las combinaciones de carga que representan diferentes escenarios de carga. A continuación, se modela la estructura y se aplican las cargas de acuerdo con las especificaciones. Luego, se realiza el análisis estructural utilizando métodos analíticos o software especializado para calcular las tensiones, deformaciones y comportamiento de la estructura. Por último, se verifica y se realizan ajustes según los resultados obtenidos.

Cargas específicas a considerar:

Existen diferentes tipos de cargas que deben tenerse en cuenta durante el análisis de carga. La carga muerta comprende el peso propio de la estructura y los elementos permanentes como muros, pisos, techos, etc. La carga viva se refiere a las cargas móviles, como personas, mobiliario, equipos, almacenamiento, entre otros. La carga de viento considera las fuerzas horizontales generadas por el viento y su efecto en la estructura. La carga sísmica se relaciona con las fuerzas provocadas por movimientos sísmicos y terremotos.

Consideraciones especiales:

Además de las cargas mencionadas, existen otras consideraciones especiales durante el análisis de carga. Esto incluye la variación estacional y los cambios de

temperatura, que pueden afectar el comportamiento de la estructura. También se deben tener en cuenta los efectos de la dilatación y contracción de los materiales debido a cambios térmicos. Otros aspectos a considerar son el impacto de la vibración y la resonancia, así como las cargas accidentales y las sobrecargas que pueden ocurrir en determinadas situaciones.

Herramientas y tecnologías utilizadas en el análisis de carga:

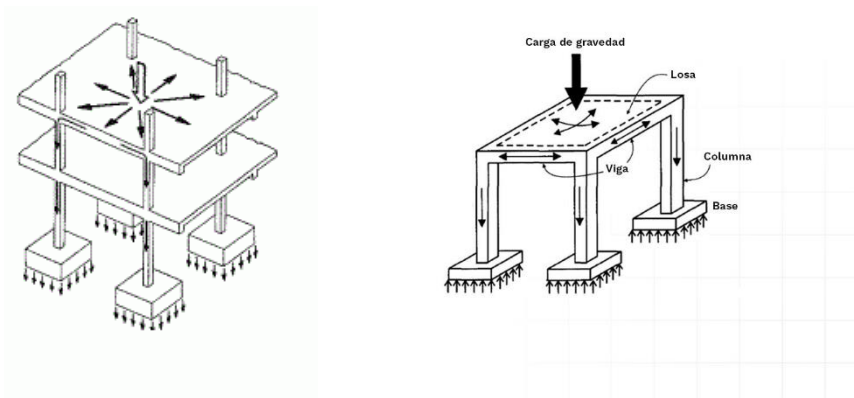
El análisis de carga se beneficia del uso de herramientas y tecnologías especializadas. Esto incluye software de análisis estructural que permite modelar y calcular el comportamiento de la estructura bajo diferentes cargas. También se utilizan sensores y dispositivos de medición para recopilar datos en tiempo real sobre la carga y el comportamiento estructural. Además, las tecnologías de simulación y modelado facilitan la visualización y comprensión de los resultados del análisis de carga.

Carga Muerta

La carga muerta también conocida como carga permanente representa el peso de todos los componentes que forman parte integral y fija de una estructura. A diferencia de las personas o los muebles, estas cargas no se mueven; están ahí desde el día en que se termina la construcción hasta el día en que se demuele.

Generalmente la mayor parte de la carga muerta es el peso propio de la estructura. Esta puede calcularse con buena aproximación a partir de la configuración de diseño, de las dimensiones de la estructura y de la densidad del material.

Cargas **muertas**



Cargas Estructurales Vivas

Una carga viva es una carga variable en el tiempo. Es decir, corresponde al peso de personas, objetos o condiciones que cambian con el uso del edificio.

Estas cargas no son parte permanente de la estructura y su magnitud puede variar mucho dependiendo de cómo se utilice el espacio.

Ejemplos de cargas vivas:

- Personas caminando o utilizando el edificio.
- Muebles, electrodomésticos, escritorios, estanterías móviles.
- Vehículos (en estacionamientos o losas de carga).
- Nieve o acumulación de agua sobre techos.
- Eventos temporales como reuniones, cambios de mobiliario o almacenamiento puntual.

Dato estructural: Las cargas vivas se diseñan con factores de seguridad más altos debido a su incertidumbre.



Comparativa: carga muerta vs carga viva

Característica	Carga Muerta	Carga Viva
Naturaleza	Permanente, estática	Variable, dinámica
Ejemplos	Muros, techos, acabados fijos	Personas, muebles, nieve, etc.
Diseño estructural	Se calcula con menos incertidumbre	Requiere factores de seguridad
Tiempo de aplicación	Siempre presente	Oportuno, cambia con el uso

Cargas Accidentales

son aquellas que pueden aparecer en algún momento causando la aplicación de fuerzas y esfuerzos en alguna estructura, como lo son: el viento, los temblores y la lluvia, entre otros.

Los vientos son cargas dinámicas aproximadas al usar cargas estáticas equivalentes. Este procedimiento cuasi-estático puede ser utilizado por la mayoría de edificaciones, en algunos casos específicos se necesita un análisis modal. La presión ejercida por el viento es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad y requiere ser calculada

Sismo

Pesos y cargas a considerar para la determinación de las solicitudes por sismo.

Clasificación de los edificios según el destino y el tipo estructural.

Vinculación en planta de los distintos elementos resistentes. Ductilidad de la estructura. Influencia del terreno en la importancia de las cargas por sismo.

En conclusión, las cargas accidentales, son cargas que pasan muy rápido, quizás por instantes solamente por una estructura, las cuales pueden ser calculadas teniendo en cuenta las características



Viento.

Son cargas dinámicas, pero son aproximadas usando cargas estáticas equivalentes. La mayor parte de los edificios y puentes pueden utilizar este procedimiento cuasi-estático y solo en casos especiales se requiere un análisis modal o dinámico.

Las cargas de viento se manifiestan como presiones y succiones. En las NTC-Viento del RCDF-87 se especifica el cálculo de estas presiones de acuerdo a las características de la estructura.

En general ni se especifican normas de diseño para el efecto de huracanes o tornados, debido a que se considera incosteable el diseño contra estos efectos; sin embargo, se sabe que el detallado cuidadoso del refuerzo, y la unión de refuerzos en los sistemas de piso con muros mejora notablemente su comportamiento.

Cuando las estructuras impiden el flujo del viento, la energía cinética de éste reconvierde en energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. El efecto del viento sobre una estructura depende de la densidad y velocidad del aire, del ángulo de incidencia del viento, de la forma y de la rigidez de la estructura y de la rugosidad de su superficie.

Otras Cargas Importantes

Cargas dinámicas.

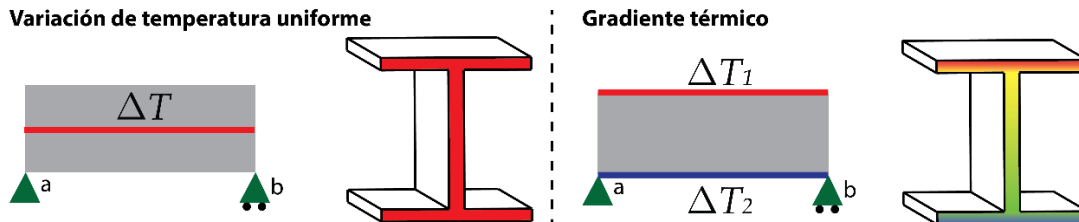
Son las cargas que muestran importantes efectos dinámicos. Los ejemplos incluyen las cargas de impacto, las olas, las ráfagas de viento y los terremotos fuertes.

son aquellas cuya magnitud, dirección o punto de aplicación varían rápidamente con el tiempo. La característica clave es que estas cargas inducen vibraciones y aceleraciones significativas en la estructura.

Cargas Térmicas

internos como externos. En cuanto a los primeros, se puede citar la elevación de temperatura producida por las reacciones químicas de la hidratación del cemento [2], que cobra relevancia en hormigones masivos, tales como los de grandes

volúmenes o con alto contenido de cemento. En relación a los factores externos, las variaciones de temperaturas pueden deberse a condiciones ambientales extremas, incendios o funcionamiento de equipos térmicos. La influencia de la temperatura resulta de interés cuando produce en una estructura o elemento estructural, un estado de tensiones que compromete su integridad, o bien, cuando el hormigón no ha desarrollado la suficiente resistencia para tolerar las tensiones actuantes, siendo de mayor importancia las de tracción, dado que dicho material es más vulnerable a esos esfuerzos.



Cargas estructurales ambientales o accidentales

Consisten principalmente en cargas de nieve, presión y succión de viento, cargas sísmicas (fuerzas inerciales causadas por movimientos sísmicos), presiones de suelo en las porciones subterráneas de estructuras, cargas de posibles empozamientos de aguas lluvias sobre superficies planas y fuerzas causadas por cambios de temperatura. Al igual que las cargas vivas, las cargas ambientales son inciertas tanto en magnitud como distribución.



ARQUIMANIA
@Arquimania_oficial



CARGAS ACCIDENTALES

Son aquellas que pueden aparecer en algún momento causando la aplicación de fuerzas y esfuerzos en alguna estructura, como lo son: el viento, los temblores y la lluvia, entre otros.

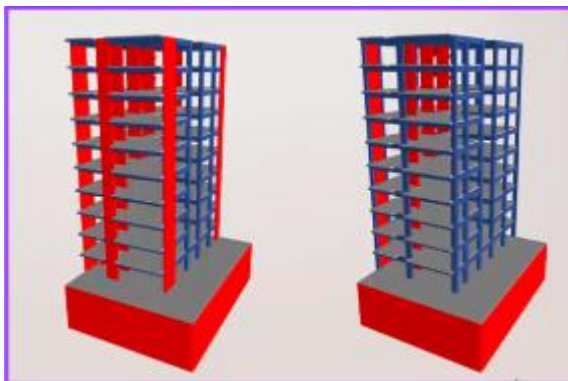
IRREGULARIDADES EN PLANTA Y EN ELEVACIÓN

En el diseño estructural de edificaciones, uno de los aspectos más importantes es lograr que la estructura tenga un **comportamiento predecible y uniforme** ante cargas gravitacionales y, principalmente, ante acciones sísmicas. Sin embargo, en la práctica, muchas edificaciones presentan **configuraciones geométricas y estructurales complejas**, ya sea por razones arquitectónicas, funcionales o económicas.

Estas configuraciones generan lo que se conoce como **irregularidades estructurales**, las cuales influyen directamente en:

- La distribución de fuerzas internas
- Los desplazamientos laterales
- La concentración de esfuerzos
- El nivel de daño esperado durante un sismo

Desde el punto de vista del diseño sismorresistente, una estructura **regular** tiene mejor desempeño que una irregular, ya que las fuerzas sísmicas se distribuyen de forma más equilibrada y los mecanismos de falla son más controlables.



Irregularidades en planta

Definición

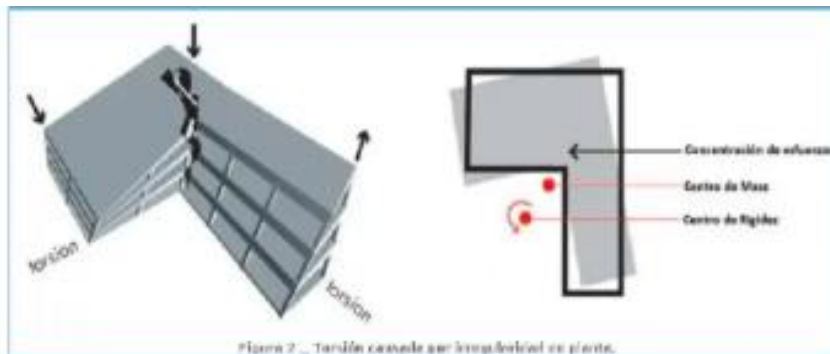
Las **irregularidades en planta** se presentan cuando la configuración del edificio en el plano horizontal **no es simple, simétrica o uniforme**. Estas irregularidades afectan principalmente el comportamiento torsional de la estructura durante un sismo.

Un edificio con irregularidad en planta no solo se desplaza lateralmente, sino que además **rota alrededor de su eje vertical**, lo cual incrementa las demandas sísmicas en ciertos elementos estructurales.

Principales causas de irregularidades en planta

Las irregularidades en planta pueden generarse por:

- Formas geométricas complejas
- Distribución asimétrica de muros estructurales
- Diferencias marcadas de rigidez entre lados del edificio
- Discontinuidades o debilidades en los diafragmas
- Ubicación excéntrica de elementos resistentes



Irregularidades en elevación

Definición

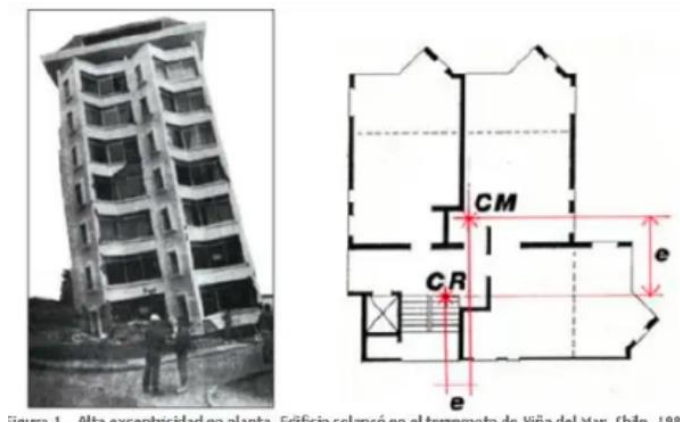
Las **irregularidades en elevación** aparecen cuando existen **cambios abruptos de masa, rigidez, resistencia o geometría** entre diferentes niveles del edificio.

Este tipo de irregularidad es particularmente peligrosa, porque tiende a **concentrar las deformaciones y daños en uno o pocos niveles**, aumentando el riesgo de colapso parcial o total.

3.2 Principales causas de irregularidades en elevación

Las irregularidades en elevación suelen deberse a:

- Cambios de uso entre niveles
- Eliminación de muros en ciertos pisos
- Reducción de secciones estructurales
- Incorporación de masas adicionales
- Retranqueos o escalonamientos en altura



Ejemplificación de las irregularidades en planta y en elevación

Concepto general de irregularidades estructurales

Las **irregularidades estructurales** son configuraciones geométricas, de masa, rigidez o resistencia que provocan una **distribución no uniforme de las fuerzas** dentro de una edificación. Estas irregularidades generan concentraciones de esfuerzos, deformaciones excesivas o comportamientos indeseables, principalmente frente a cargas sísmicas.

En el diseño estructural moderno, **identificar y ejemplificar las irregularidades** es fundamental para:

- Comprender el comportamiento real de la estructura.
- Justificar el tipo de análisis estructural empleado.
- Proponer soluciones que mejoren el desempeño sísmico.

Las irregularidades se clasifican generalmente en:

- **Irregularidades en planta**
- **Irregularidades en elevación**

Ejemplificación de irregularidades en planta

Las irregularidades en planta se presentan cuando la **geometría, rigidez o distribución de elementos estructurales** no es uniforme en el plano horizontal de la edificación.

Irregularidad por forma en planta (planta no regular)

Ejemplo

Un edificio con planta en forma de:

- L
- T
- U

- C
- Cruz

Explicación estructural

En este tipo de edificios:

- El centro de masa no coincide con el centro de rigidez.
- Durante un sismo se producen **efectos torsionales**.
- Algunas zonas del edificio se desplazan más que otras.

Ejemplificación práctica

Un edificio en forma de “L” tenderá a girar alrededor de su eje vertical durante un sismo, provocando:

- Grietas diagonales en esquinas interiores.
- Daños concentrados en columnas extremas.

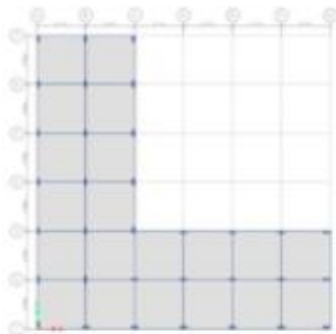


Fig. 5 : Plan of L shaped model

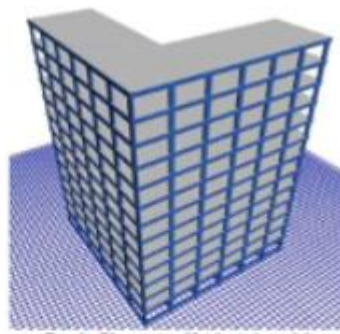


Fig. 6 : Elevation of L shaped model

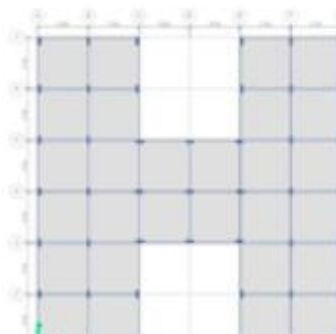


Fig. 7 : Plan of H shaped model

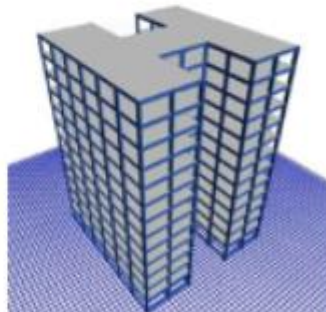


Fig. 8 : Elevation of H shaped model

Irregularidad torsional

Ejemplo

Edificio rectangular donde:

- Los muros estructurales están colocados solo en un lado.
- Las columnas tienen diferentes rigideces en cada extremo.
- Existe asimetría en la distribución de elementos resistentes.

Explicación estructural

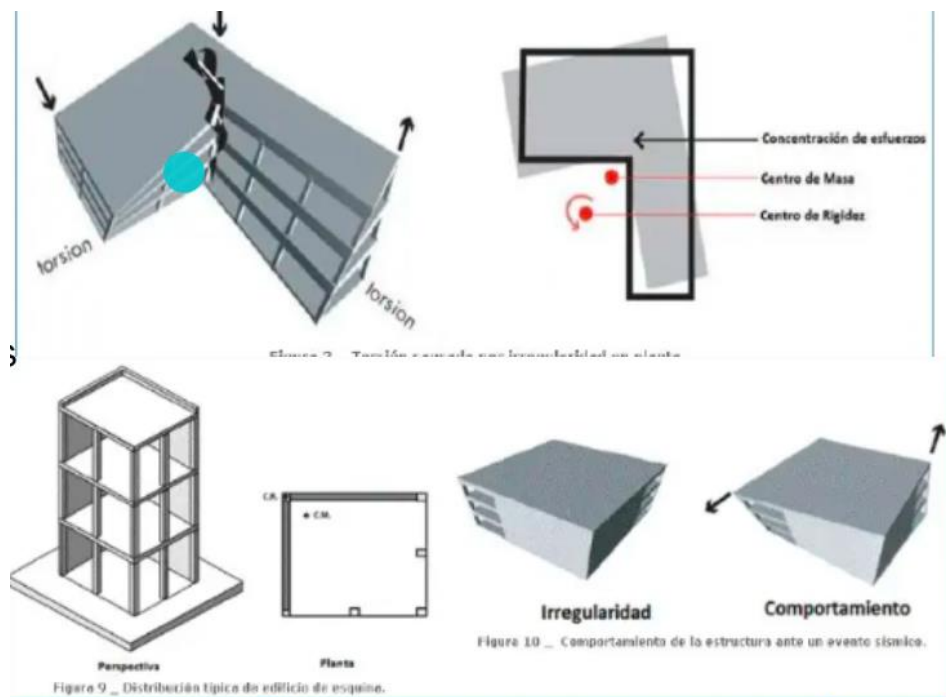
Durante un sismo:

- El edificio no se desplaza solo lateralmente.
- Se genera rotación exagerada del nivel.
- Aparecen grandes derivas en los extremos.

Ejemplificación práctica

En un edificio de uso comercial, con muros solo en un costado y pórticos en el otro, el lado flexible sufre:

- Daño prematuro.
- Posible colapso de columnas periféricas.



Irregularidad por discontinuidad de diafragmas

Ejemplo

- Losa con grandes huecos por escaleras, ascensores o patios.
- Cambios abruptos en la rigidez del diafragma.

Explicación estructural

- El diafragma no transmite las cargas sísmicas de forma uniforme.

- Se generan caminos de carga incompletos.
- Algunos elementos reciben cargas mayores a las previstas.

Ejemplificación práctica

En edificios con grandes aperturas centrales, las columnas cercanas a los huecos reciben mayores esfuerzos de corte y flexión.

Ejemplificación de irregularidades en elevación

Las irregularidades en elevación ocurren cuando la **distribución vertical de masa, rigidez o resistencia** varía significativamente entre niveles.

Irregularidad de rigidez – Piso blando

Ejemplo

Edificio donde:

- Planta baja destinada a estacionamiento o locales comerciales.
- Niveles superiores con muros de mampostería.
- Columnas del primer nivel más esbeltas.

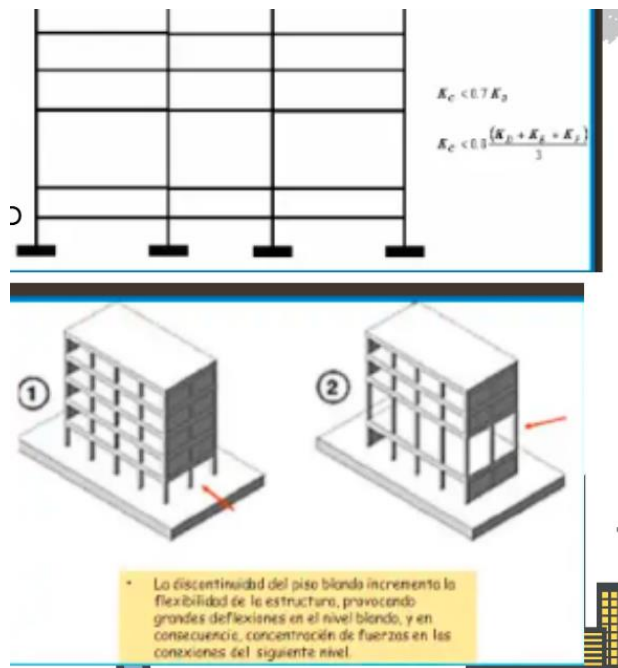
Explicación estructural

- El primer nivel es mucho más flexible.
- Se concentran allí los desplazamientos laterales.
- Aumenta el riesgo de colapso del primer piso.

Ejemplificación práctica

Durante un sismo:

- El primer nivel se deforma excesivamente.
- Aparecen fallas por cortante en columnas.
- Se produce el colapso tipo “edificio sobre pilotes”.



3.2 Irregularidad de masa

Ejemplo

- Un nivel con tanque de agua elevado.
- Azotea con maquinaria pesada.
- Un piso con archivo, biblioteca o equipos industriales.

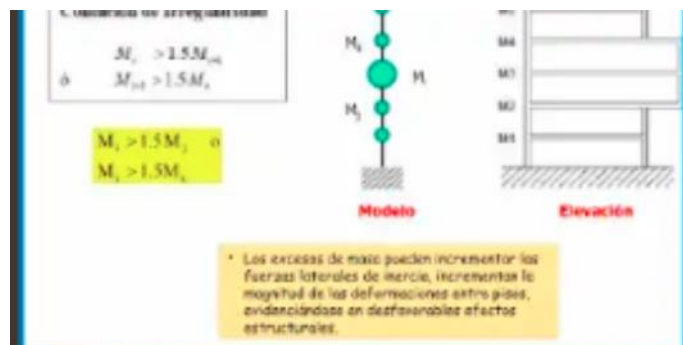
Explicación estructural

- La masa se incrementa súbitamente en un nivel.
- Aumentan las fuerzas sísmicas en ese piso.
- Se generan esfuerzos inesperados en columnas y muros.

Ejemplificación práctica

Un nivel técnico con equipos pesados puede convertirse en un punto crítico donde:

- Se concentran daños estructurales.
- Fallan conexiones viga-columna.



3.3 Irregularidad geométrica en elevación (setbacks o retranqueos)

Ejemplo

Edificio donde:

- Los niveles superiores tienen menor área en planta.
- Existen terrazas escalonadas.
- Cambia la sección estructural verticalmente.

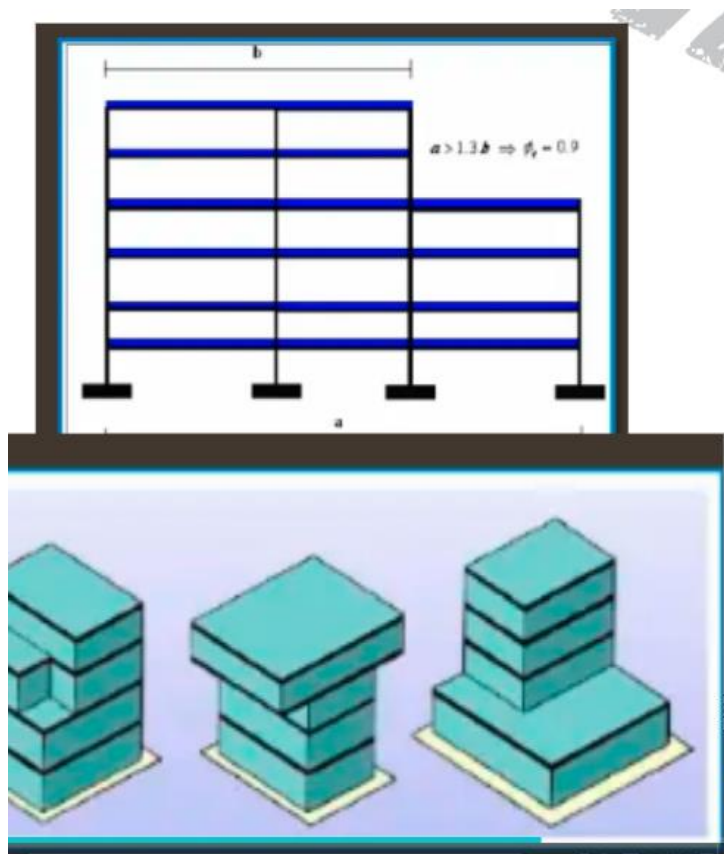
Explicación estructural

- Se interrumpe la continuidad de los elementos resistentes.
- Se producen concentraciones de esfuerzo en los cambios de sección.
- Aumenta la probabilidad de daño local.

Ejemplificación práctica

En torres con retranqueos:

- Las columnas cambian de sección abruptamente.
- Se generan rótulas plásticas no deseadas.
- Aumenta la demanda sísmica en la zona del cambio.



REDUNDANCIAS ESTRUCTURALES.

En el ámbito de la física y la ingeniería, el concepto de **redundancias estructurales** es fundamental para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras. Una estructura se considera redundante cuando posee más elementos de soporte de los necesarios para mantener su estabilidad bajo cargas aplicadas. Esta redundancia permite que, en caso de fallo de uno o más elementos, la estructura siga siendo segura y funcional.

Las redundancias estructurales se pueden clasificar en dos tipos principales: **redundancia estática** y **redundancia dinámica**. La redundancia estática se refiere a la capacidad de una estructura de redistribuir cargas en caso de fallo de un componente, mientras que la redundancia dinámica se relaciona con la capacidad de la estructura para absorber energía y disiparla sin colapsar.

Redundancia Estática

La redundancia estática se mide a menudo mediante el grado de hiperestaticidad. Una estructura es hiperestática si tiene más ecuaciones de equilibrio que incógnitas. Esto se puede expresar matemáticamente mediante el siguiente concepto:

Para análisis en dos dimensiones (2D): $r = e - 2j + 3$

donde r es el grado de hiperestaticidad, e es el número de barras o elementos estructurales, y j es el número de nodos o charnelas.

Para análisis en tres dimensiones (3D): $r = e - 3j + 6$

donde igualmente, r es el grado de hiperestaticidad, e es el número de barras o elementos estructurales, y j es el número de nodos o charnelas.

Una estructura con $r = 0$ es isostática (justo necesaria para estabilidad). Si $r > 0$, la estructura es hiperestática, lo que indica redundancia estática.

Redundancia Dinámica

La redundancia dinámica considera la capacidad de la estructura para resistir cargas dinámicas, como terremotos o impactos. Se analiza mediante técnicas de análisis modal y análisis de respuesta en el tiempo, evaluando cómo las vibraciones y cargas dinámicas se distribuyen y disipan a través de la estructura.

Características:

Mayor seguridad ante fallas:

Esta capacidad de redistribución actúa como un "factor de seguridad" activo contra fallos de material, errores de construcción, corrosión no detectada o impactos accidentales. La estructura no "falla" instantáneamente al perder un componente, permitiendo tiempo para la inspección, reparación o evacuación.

Múltiples caminos de carga:

Si una columna o viga se rompe, las cargas que soportaba se redistribuyen instantáneamente a través de elementos adyacentes (vigas secundarias, diagonales, otras columnas) que tienen la capacidad de absorber este exceso de fuerza.

Mejora comportamiento sísmico:

En un terremoto, las estructuras redundantes pueden disipar la energía sísmica de manera más efectiva a través de múltiples puntos de deformación controlada (como rótulas plásticas en vigas), evitando que la energía se concentre y rompa un único punto vital.

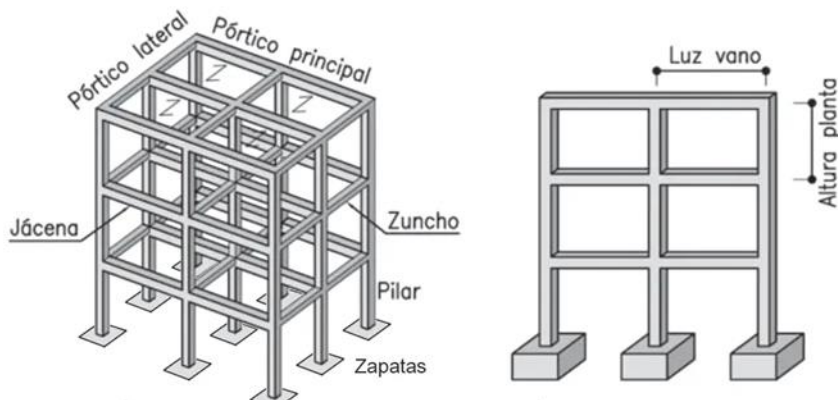


Análisis de Cargas en Estructuras Redundantes

El análisis de cargas en estructuras redundantes implica la evaluación de cómo se distribuyen las cargas a lo largo de los diferentes componentes estructurales. Se utilizan varios métodos para este análisis:

Método de Distribución de Cargas. Este método implica asignar cargas a los elementos individuales de la estructura, luego resolver las ecuaciones de equilibrio para determinar las tensiones y deformaciones en cada componente.

Métodos Numéricos y Computacionales. El uso de software avanzado de análisis estructural, como ANSYS o SAP2000, permite modelar estructuras complejas y analizar cómo las cargas se redistribuyen en caso de fallo de uno o más componentes.



OLVIDO DEL CONCEPTO DE REDUNDANCIA

Una estructura sin redundancia es susceptible a un colapso progresivo. Esto ocurre cuando la falla de un solo elemento estructural crítico desencadena una reacción en cadena de fallas adicionales, llevando al colapso total o parcial de toda la edificación.



a) Edificios Petunia, con una línea de defensa (muros) en la dirección corta, esbeltos y planta alargada



b) Edificio Laguna Beach, con marco de una crujía con muros diafragma en la dirección corta, esbelto y con planta alargada



CONCLUSIÓN

El análisis de la clasificación de obras, las consideraciones de carga, las irregularidades en planta y elevación, así como la redundancia estructural, permite comprender la importancia de un diseño estructural adecuado y responsable. Estos factores influyen directamente en el comportamiento de las edificaciones frente a diversas solicitaciones, especialmente ante acciones sísmicas y cargas accidentales.

Las irregularidades estructurales representan un reto significativo para la ingeniería civil, por lo que su correcta identificación y tratamiento resultan esenciales para evitar concentraciones de esfuerzos y fallas prematuras. De igual manera, la incorporación de redundancia estructural incrementa el nivel de seguridad al proporcionar rutas alternativas de carga, reduciendo el riesgo de colapso progresivo. En conclusión, la aplicación adecuada de estos principios contribuye al desarrollo de obras más seguras, eficientes y durables.

BIBLIOGRAFÍA

- Ching, F. D. K. (2014). Estructuras para arquitectura y edificación (3.^a ed.). Gustavo Gili.
- Gere, J. M., & Goodno, B. J. (2013). Mecánica de materiales (8.^a ed.). Cengage Learning.
- Nilson, A. H., Darwin, D., & Dolan, C. W. (2010). Diseño de estructuras de concreto (14.^a ed.). McGraw-Hill.
- Ordóñez, J. A. (2008). Introducción al análisis estructural. Limusa.
- Park, R., & Paulay, T. (1975). Reinforced concrete structures. John Wiley & Sons.
- Tena-Colunga, A. (2010). Análisis y diseño sísmico de edificios. McGraw-Hill.